

Documentación de seguridad y resiliencia

Minimización de datos

La minimización de datos consiste en utilizar únicamente la información necesaria para cumplir una tarea concreta. Es decir que habría para entender este concepto habría que preguntarse lo siguiente: ¿Para qué necesita este dato el sistema? Si no aporta al propósito de esa etapa, corresponde evitar su incorporación o su envío. Su objetivo principal es reducir la exposición innecesaria de información, especialmente de datos personales. Cada dato que se recopila, guarda o transmite queda disponible en algún lugar y para algún destinatario. Reducir esos datos disminuye la información que podría divulgarse por un envío equivocado, un acceso indebido o un error de configuración.

Considerando PRISMA como un pipeline por cuyos nodos la información fluye de acuerdo a las necesidades de procesamiento, siendo respetada la condición de minimización de datos, a continuación, se detallan a modo ejemplificativo ciertas tareas en las cuales queda reflejada dicha condición, a saber:

- Identificación del edificio relacionada al reclamo (Escenario 0, nodo: Airtable 2 - Search Records): Para el cumplimiento de esta tarea, la información necesaria y suficiente es el nombre del edificio que fue seleccionado en el formulario de Google. La descripción del problema, el correo del vecino y la unidad o sector no se utilizan como criterios para identificar el edificio de modo tal que la búsqueda efectuada por el nodo aludido utiliza el dato pertinente para establecer el vínculo, sin incorporar información personal del vecino en la condición de consulta.
- Preparar el contexto de mantenimiento (Escenario 1, nodo: Tools 5 - Text Aggregator): Los únicos datos utilizados en este nodo son los siguientes: Intervención realizada, Detalle técnico y Fecha de intervención, siendo los mismos los necesarios y suficientes para conformar un bloque unificado textual que tomará el nodo de IA. El texto destinado al análisis posterior aglutina solamente los campos que describen los antecedentes de mantenimiento en función a esos los tres datos citados, sin copiar otros que también conforman el ticket.
- Analizar y recomendar el tratamiento del reclamo (Escenario 1, nodo: Google Gemini AI 6 - Generate a response): Los datos utilizado por el nodo de IA son los siguientes: Asunto del reclamo, Descripción del reclamo, Unidad/sector y el texto de antecedentes producido por Text Aggregator. La solicitud enviada a la IA selecciona exclusivamente la información necesaria para comprender y clasificar el caso, prescindiendo de otros datos como el correo del vecino que es información personal innecesaria para el análisis encomendado al nodo en cuestión.

Documentación de seguridad y resiliencia

Rutas de error (Error Handlers)

Las rutas de error son recorridos previstos dentro de una automatización para actuar cuando falla una tarea. Su finalidad es registrar lo ocurrido, controlar la interrupción del procesamiento y facilitar su recuperación. Este mecanismo contribuye a la resiliencia del sistema, entendida como su capacidad para gestionar una falla y recuperar la continuidad del trabajo cuando sea posible.

En PRISMA, el escenario 1 incorpora una ruta de error asociada al nodo Google Gemini AI 6 - Generate a response. Si la solicitud a Gemini falla, por ejemplo, porque el servicio está temporalmente sobrecargado, el procesamiento de ese reclamo se dirige hacia dicha ruta. En ese momento, el ticket no avanza hacia los nodos que interpretan y guardan la recomendación de la IA ni hacia el aviso de que está listo para revisión humana, porque todavía no se obtuvo una respuesta válida del nodo de Gemini.

El primer nodo de esta ruta del error es Airtable 13 - Update a Record. Su configuración utiliza el identificador del ticket que estaba siendo procesado para actualizar ese mismo registro en la tabla Tickets de reclamo. Allí guarda el mensaje recibido de Gemini en el campo "Detalle de error técnico" y asigna al campo Estado el valor fijo «Error técnico». El identificador del ticket y el mensaje de error son variables dinámicas: corresponden al caso y a la falla de cada ejecución. Esta configuración permite localizar el reclamo afectado y conocer el motivo informado por el servicio. Cabe aclarar que en PRISMA están habilitadas las ejecuciones incompletas y la recuperación automática está configurada con tres reintentos con intervalos de quince minutos.

En el escenario 1, la ruta llega al módulo Retry 16 y conserva el procesamiento pendiente como una ejecución incompleta. Así el sistema mantiene la información del procesamiento que quedó suspendido con motivo de un error técnico y activa los reintentos del nodo de IA de modo tal que si obtiene una respuesta, continuará con los pasos siguientes sin repetir las tareas precedentes. Entonces, si aún después de los reintentos, el nodo de IA falló y el ticket quedará en estado de «Error técnico» pero mediando la respuesta de Gemini, los nodos posteriores completarán sus tareas. Por último, el siguiente nodo Airtable 8 - Update a record cambia el estado a «En revisión humana», limpia el campo "Detalle de error técnico" y envía el aviso interno por Slack.

La lógica de esta ruta consiste en dejar constancia de la falla, conservar el trabajo pendiente e intentar recuperarlo antes de continuar hacia la revisión humana. Cabe aclarar que el alcance del error handler en esta automatización, queda limitado a aquellos errores ocurridos en particular en el nodo de IA.

Documentación de seguridad y resiliencia

Puntos de Human-in-the-loop: revisión y aprobación humana

El concepto Human-in-the-loop representa la incorporación de una persona en un punto de decisión dentro de una automatización. Su finalidad es permitir que el responsable revise la información y el resultado producido por la inteligencia artificial antes de autorizar determinadas acciones. De esta manera, la IA aporta una recomendación, mientras que la persona conserva la responsabilidad de evaluar si corresponde aplicarla.

En PRISMA, este control está situado entre el análisis del reclamo, realizado en el escenario 1, y las comunicaciones posteriores, ejecutadas en el escenario 2. Su funcionamiento se construye mediante los campos de Airtable, el aviso de Slack y las condiciones de búsqueda del segundo escenario. Por lo tanto, la aprobación humana constituye una condición necesaria para que el ticket continúe hacia las comunicaciones.

En el escenario 1, después de interpretar la respuesta de Gemini, el nodo Airtable 8 - Update a Record guarda el tipo de tratamiento recomendado y su fundamento en el ticket correspondiente. También asigna al campo Estado el valor «En revisión humana». A continuación, el nodo Slack 18 - Create a Message envía un aviso interno que incluye los datos del reclamo, la recomendación y su fundamento. El mensaje solicita expresamente revisar el ticket en Airtable y, si se aprueba la recomendación, marcar la casilla «Aprobado por humano». Slack cumple la función de comunicar que existe una revisión pendiente; la aprobación se registra en Airtable.

La persona responsable de la administración debe evaluar si el tratamiento sugerido resulta adecuado, considerando la descripción del problema, el fundamento de la IA y la información disponible sobre el caso. Si está de acuerdo, debe tildar la casilla del campo «Aprobado por humano», ubicada en la tabla «Tickets de reclamo» de Airtable, en la fila correspondiente al reclamo revisado. Esa marca registra la autorización que el escenario 2 necesita para continuar con las comunicaciones. Si no está de acuerdo o necesita verificar información adicional, mantiene la casilla sin marcar y el reclamo no queda habilitado para esa etapa.

En el escenario 2, el primer nodo Airtable 1 - Search Records busca únicamente los tickets que cumplen simultáneamente dos condiciones: tener marcada la casilla «Aprobado por humano» y conservar el estado «En revisión humana». Una vez seleccionado un ticket autorizado, el router dirige el flujo según el tratamiento registrado en Airtable: derivación técnica o gestión informativa. La ruta correspondiente envía el aviso interno por Slack y el correo al vecino. Al completar las comunicaciones, Airtable actualiza el estado a «Vecino informado de las novedades de su reclamo», dejando el ticket fuera de la siguiente búsqueda de casos pendientes de comunicación.

La lógica de este control consiste en separar la recomendación de la IA de la autorización para actuar. Gemini propone un tratamiento, la administración lo revisa y la automatización continúa cuando encuentra la aprobación registrada. Así, PRISMA incorpora la supervisión humana antes de comunicar el tratamiento del reclamo, manteniendo una instancia de decisión a cargo de la administración.